

8.2 Méthode de la compensation pôle-zéro

La technique de la compensation pôle-zéro est notamment très utilisée en électronique et consiste à placer un zéro z_{c1} du régulateur $G_c(s)$ situé au même endroit qu'un des pôles s_{a1} du système à régler $G_a(s)$ (figure 8.1). En conséquence, le pôle s_{a1} disparaît de la boucle

$$\begin{aligned}
 G_o(s) &= \overbrace{G_c(s)} \cdot \overbrace{G_a(s)} \\
 &= \frac{K_c \cdot N_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s) \cdot \cancel{(s - z_{c1})}}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{\cancel{D_a(s)' \cdot (s - s_{a1})}} \Big|_{z_{c1}=s_{a1}} \\
 &= \frac{K_c \cdot N'_c(s)}{D_c(s)} \cdot \frac{K_a \cdot N_a(s)}{D_a(s)'}
 \end{aligned}$$

↪ pole dominante de processus

Cela a une action favorable sur le comportement dynamique, notamment lorsque le pôle s_{a1} compensé est lent, raison pour laquelle c'est en général le pôle dominant, i.e. la constante de temps dominante, que l'on compense

$$G_o = \frac{K_c \cdot K_a}{K_o} \cdot \frac{N'_c(s) \cdot N_a(s)}{D_c(s) \cdot D'_a(s)}$$

Méthode bode

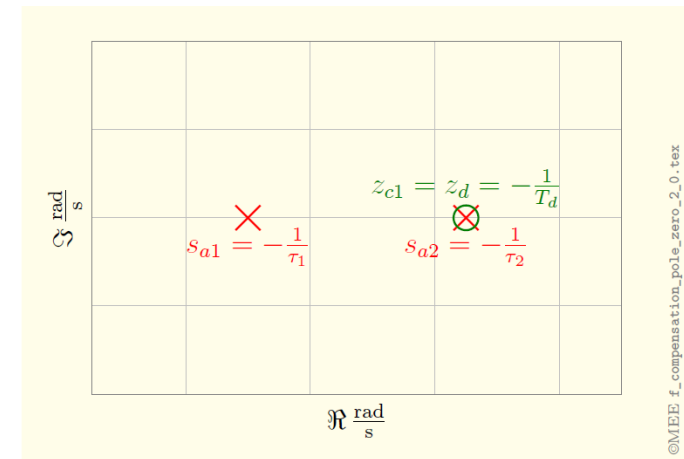


FIGURE 8.1 – Compensation pôle-zéro : on place le zéro du régulateur z_{c1} au même endroit que l'un des pôles s_{a1} du système à régler. En principe, on compense le pôle dominant du système à régler, i.e. le pôle stable le plus proche de l'axe $\Im$.

8.2.1 Procédure d'ajustage d'un régulateur PI

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i}{s \cdot T_i}$$

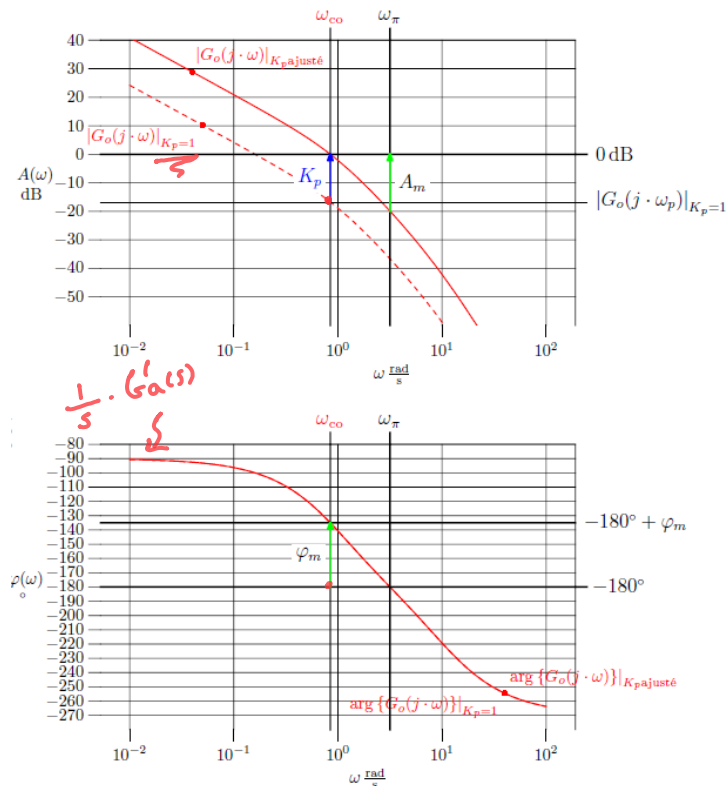
G_a : on cherche τ dominante
 $G_a = G'_a(s) \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau_{\max}}$

La méthode proposée pour le calcul de K_p et T_i consiste à éliminer la constante de temps dominante $\tau_{a\max}$ du système à régler en posant $T_i = \tau_{\max}$ et à ensuite appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p :

$$G_o = G_c \cdot G_a$$

$$G_o = \frac{K_p}{T_i} \frac{1}{s} \cdot G'_a(s)$$

5.5.1 Méthode de Bode : marche à suivre



1) Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$;

2) Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md}$$

où φ_{md} est la marge de phase souhaitée
 e.g. 45° , 60° , etc ;

3) Relever le gain en boucle ouverte en ω_p :

$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$$

4) Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire :

$$K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}}$$

5) Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$

8.2.2 Procédure d'ajustage d'un régulateur PD

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot (1 + s \cdot T_d)$$

et

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_a}{s^\alpha} \cdot R_a(s)$$

La méthode d'ajustage de K_p et T_d est :

- 1) Compenser la constante de temps dominante $\tau_{a \max}$ du système à régler en posant $T_d = \tau_{\max}$;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

8.2.3 Procédure d'ajustage d'un régulateur PID

On a :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

Pour le calcul de K_p , T_i et T_d , on compense les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler en posant

$$(1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d) = (1 + s \cdot \tau_{a \max 1}) \cdot (1 + s \cdot \tau_{a \max 2})$$

$$T_i = \tau_{\max 1} + \tau_{\max 2}$$

$$T_i T_d = \tau_{\max 1} \cdot \tau_{\max 2}$$

et l'on applique ensuite la méthode de Bode pour trouver K_p :

- 1) Compenser les 2 constantes de temps dominantes $\tau_{a \max 1}$ et $\tau_{a \max 2}$ du système à régler ;
- 2) Appliquer la méthode de Bode pour trouver K_p .

$$\hookrightarrow T_d = \frac{\tau_{\max 1} \cdot \tau_{\max 2}}{\tau_{\max 1} + \tau_{\max 2}}$$

8.2.4 Exemple

On considère le système à régler de fonction de transfert

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{100}{(1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot (1 + s \cdot 0.0001)}$$

$\tau_{\max 1}$ $\tau_{\max 2}$

On l'asservit avec un régulateur PID, en compensant les 2 constantes de temps dominantes de $G_a(s)$. On a :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= \frac{K_p}{T_i} \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.01}^{\tau_{a \max 1}}) \cdot (1 + s \cdot \overbrace{0.001}^{\tau_{a \max 2}}) \\ &= \frac{K_p}{s} \cdot (1 + s \cdot \underbrace{0.011}_{T_i} + s^2 \cdot \underbrace{0.00001}_{T_i \cdot T_d}) \end{aligned}$$

On peut en déduire que

$$T_i = 11 \text{ ms}$$

$$T_d = 910 \mu\text{s}$$

Il reste à calculer $G_o(s)$ en vue d'appliquer la méthode de Bode :

$$\begin{aligned} G_o(s) &= G_c(s) \cdot G_a(s) \\ &= \frac{K_p}{s} \cdot (1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot \frac{100}{(1 + s \cdot 0.01) \cdot (1 + s \cdot 0.001) \cdot (1 + s \cdot 0.0001)} \\ &= \frac{K_o}{s} \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 0.0001)} \end{aligned}$$

avec $K_o = \frac{K_p \cdot 100}{T_i}$. Le tracé asymptotique du diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_o = 1$ est donné sur la figure 8.3. On en déduit

$$K_o = 83 \text{ dB} \approx 14100$$

d'où

$$K_p = \frac{K_o \cdot T_i}{K_a} = \frac{14100 \cdot 0.011}{100} = 1.55$$

Le régulateur PID synthétisé a donc pour paramètres :

$$\left\{ \begin{array}{l} K_p = 1.55 \\ T_i = 11 \text{ ms} \\ T_d = 910 \mu\text{s} \end{array} \right.$$

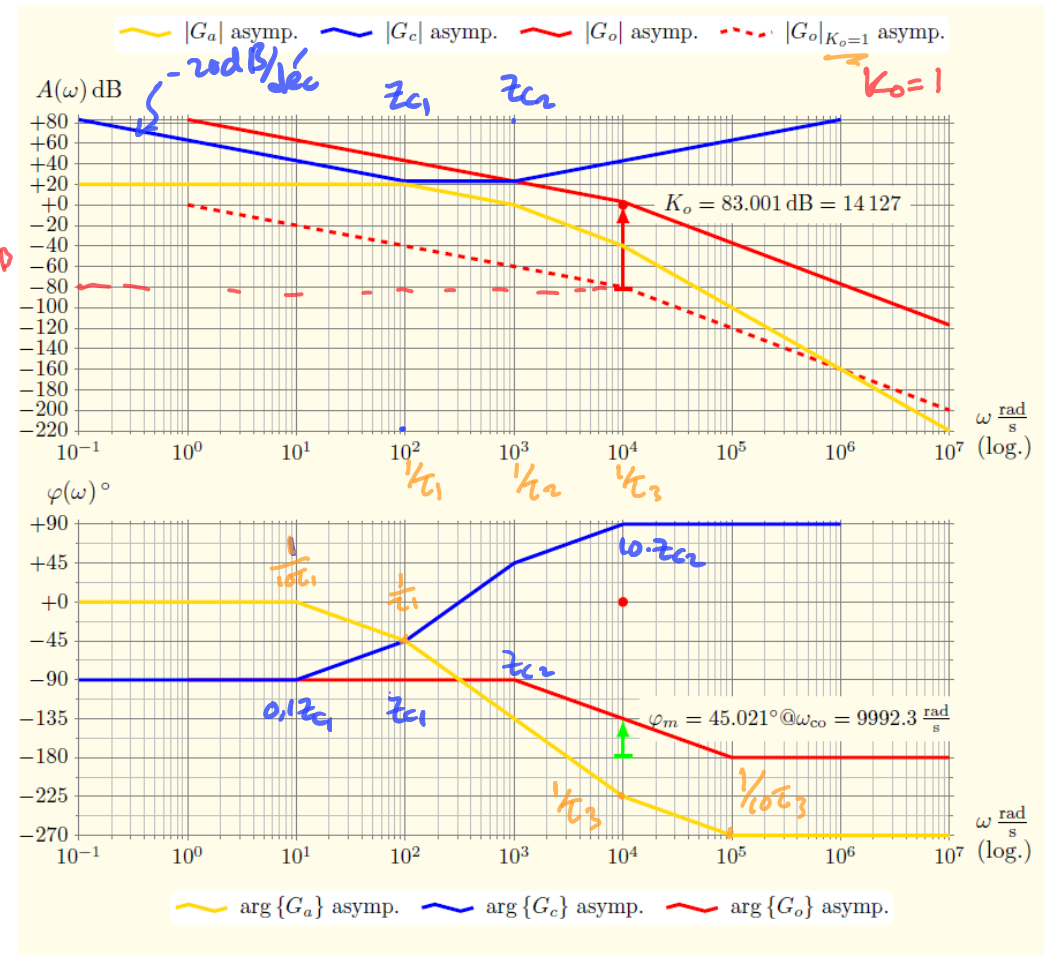


FIGURE 8.3 – Diagrammes de Bode de $G_a(j \cdot \omega)$, $G_o(j \cdot \omega)$, $G_c(j \cdot \omega)$.

$$K_o = \frac{K_p}{T_i} \cdot 100$$

$$G_{yu}(s) = \frac{G_0}{1+G_0} ; G_0 = \frac{K_P}{T_A s} \cdot \frac{100}{(1+s \cdot 0,0001)} \quad 10 \text{ ms} : T_{\max} \text{ avant comp. dom}$$

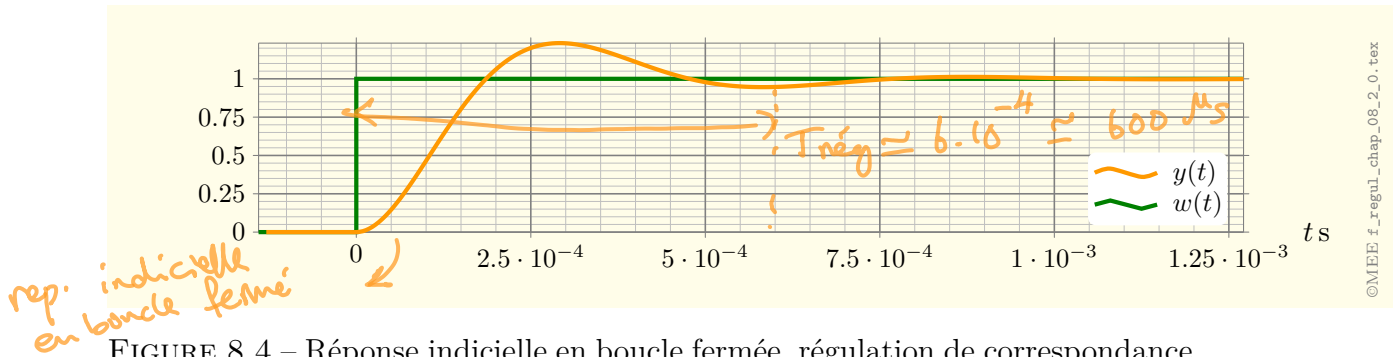


FIGURE 8.4 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

La réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance, est tracée sur la figure 8.4. On remarque que le comportement en boucle fermée est très satisfaisant. En particulier, les pôles dominants ont manifestement un très bon taux d'amortissement ($\zeta \approx 0.5$), bien que celui-ci n'ait pas été imposé explicitement lors de la synthèse. C'est grâce à la marge de phase φ_m de 45° qu'un tel résultat peut être obtenu dans une majorité de cas : on peut faire l'association

$$\zeta \approx 0.5 \longleftrightarrow \varphi_m \approx 45^\circ$$

pour autant que la marge de gain $A_m \geq 6 \text{ dB}$. La réponse indicielle en boucle fermée, régulation de maintien, est présentée sur la figure 8.5.

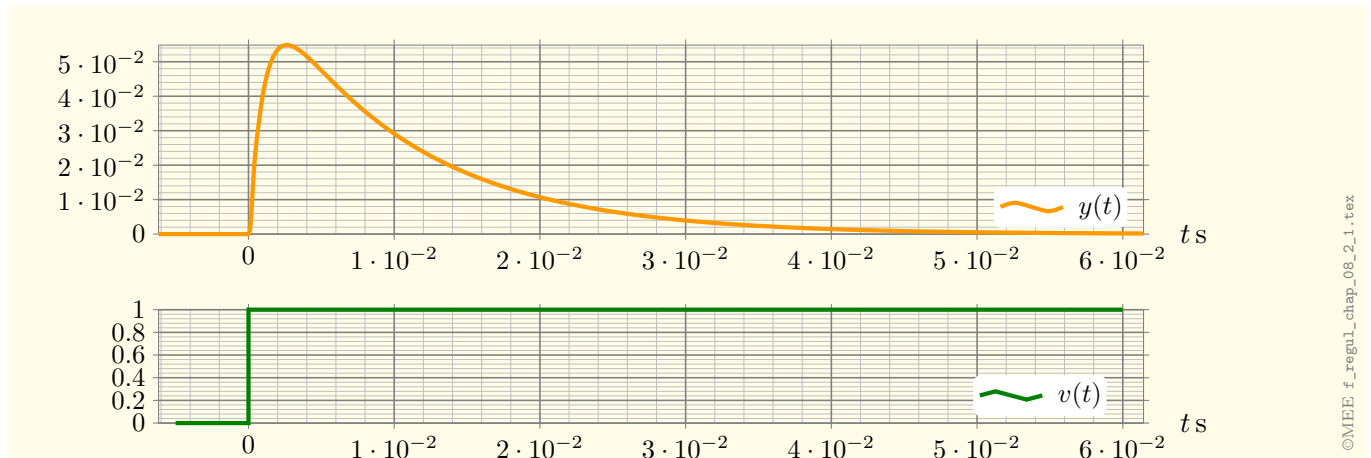


FIGURE 8.5 – Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de maintien : la dynamique est contre toute attente très différente de celle obtenue en régulation de correspondance (figure 8.4) : c'est un **inconvenient notable** de la technique de la compensation pôle-zéro ([3], §A.2 Compensation pôle-zéro, p.165).

$$G_{yu}(s) = \frac{G_{a2}}{1+G_0}$$

Exercice 41 : Compensation de la constante de temps dominante

On considère un système à régler du premier ordre $G_a(s) = \frac{1}{s - s_1}$ (système fondamental) avec un pôle à l'emplacement $s_1 = -10$ [rad/s].

1. Déterminer la durée de réglage du système à régler (sans régulateur).
2. Dimensionner un régulateur PI par la méthode de la compensation de la constante de temps dominante, de tel façon à ce que la durée de réglage de la boucle fermée soit approximativement 0.03 [s].
3. Calculer explicitement les pôles en boucle fermée.
4. On considère un signal de perturbation v qui vient de se rajouter à la commande u .
Calculer la fonction de transfert $G_{yv}(s)$ depuis la perturbation v à la grandeur réglée y .
5. Quel sera la durée de réglage en « mode de maintien » si la perturbation effectue un saut ?
6. Quelle est la conclusion ?

$$1. \quad G_a(s) = \frac{1}{s+10} = \frac{0,1}{1+0,1 \cdot s} \quad \tau = 0,1 \quad T_{\text{régl}} = 3 \cdot \tau = 3 \cdot 0,1 = 0,3 \text{ s}$$
$$\tau = \frac{1}{|\operatorname{Re}(s_1)|} = \frac{1}{10}$$

$$2. \quad G_c(s) = \frac{K_P}{sT_i} \cdot (1 + sT_i) \quad G_o = G_c \cdot G_a$$

$$\rightarrow G_o = \frac{K_P}{sT_i} \cdot \underbrace{(1 + sT_i)}_{1 + 0,1s} \cdot \frac{0,1}{1 + 0,1s}$$

$$T_i = T_{max} = 0,1$$

$$\rightarrow G_o = \frac{K_P}{s \cdot 0,1} \cdot \frac{0,1}{1} = \frac{K_P}{s}$$

$$\text{Tréy bf} = 0,03 = \frac{\pi}{\omega_c} \rightarrow \omega_c = \frac{\pi}{0,03}$$

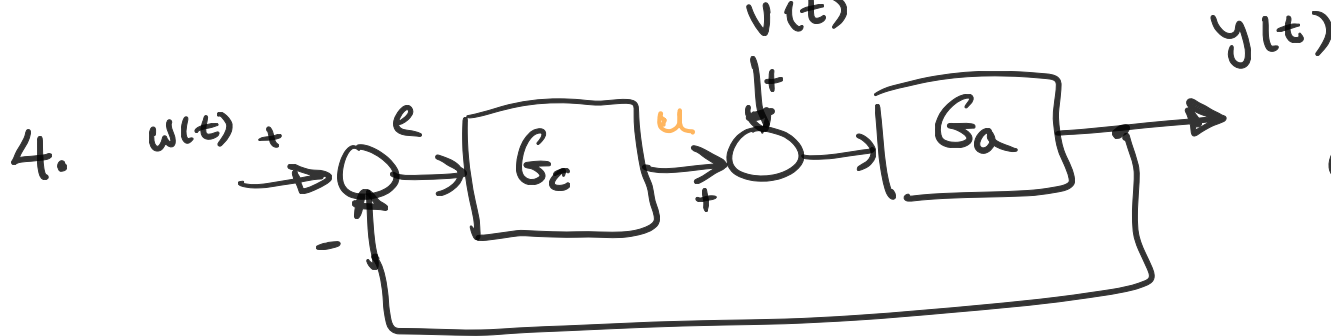
$$|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 1 \rightarrow \left. \frac{K_P}{\omega} \right|_{\omega=\omega_c} = 1 \rightarrow \frac{K_P}{\omega_c} = 1$$

$$\rightarrow K_P = \omega_c = \frac{\pi}{0,03} \approx 104$$

$$3. \quad G_o = \frac{K_P}{s} \quad G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o} = \frac{K_P/s}{1 + K_P/s} = \frac{K_P}{s + K_P}$$

b.f.

$$\text{pôle à } s_1 = -K_P$$



$$G_{yu}(s) = \frac{G_a}{1 + G_o}$$

$$G_o = G_c \cdot G_a \rightarrow G_{yu}(s) = \frac{\frac{1}{s+10}}{1 + \frac{K_P}{s}}$$

$$\rightarrow G_{yv}(s) = \frac{1}{(s+10) \cdot (1 + \frac{k_p}{s})} = \frac{s}{(s+10) \cdot (s+k_p)}$$

$$5. \quad y_v(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ G_{yv}(s) \cdot \underbrace{V(s)}_{\frac{1}{s} \text{ sans}} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{(s+10) \cdot (s+100)} \right\}$$

$w(t) = 0$

$$y_v(s) = \frac{1}{(s+10) \cdot (s+100)}$$

$$y_v(t) = k_1 \cdot e^{-t/\tau_1} + k_2 \cdot e^{-t/\tau_2}$$

$$\tau_1: \frac{1}{10} \text{ s} \quad \tau_2: \frac{1}{100} \text{ s}$$

↳ dominate

$$\hookrightarrow T_{\text{rég. maintien}} \simeq 3 \cdot \tau_{\text{dom. maint. sur } y_v(t)} = 3 \cdot 0,1 \text{ s} = \underline{0,3 \text{ s}}$$

$$6. \quad T_{\text{rég. corrép. } y_w} \simeq 0,03 \text{ s} \ll T_{\text{rég. maintien}} \simeq 0,3 \text{ s}$$

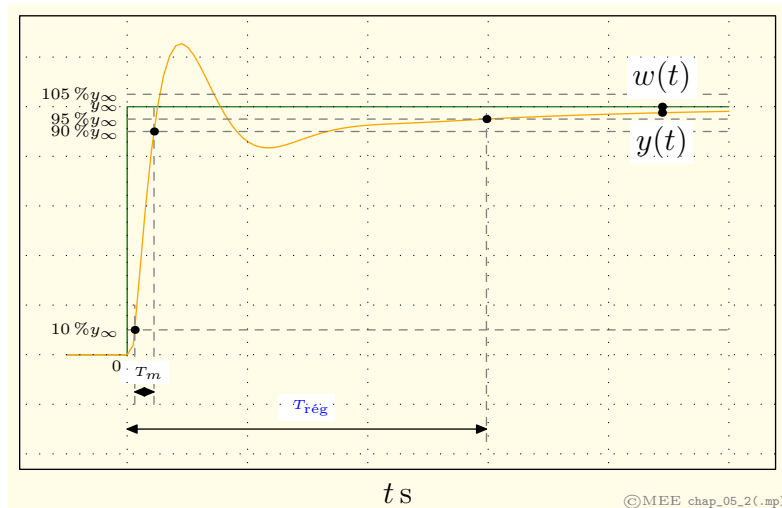


FIGURE 8.6 – Réponse indicielle en boucle fermée (simulée), régulation de correspondance : si le comportement dynamique est satisfaisant (mesuré par exemple avec le temps de montée T_m), la durée nécessaire pour amener l'erreur dans la zone des $\pm 5\%$, mesurée par la durée de réglage $T_{\text{rég}}$, est démesurément élevée. La méthode de calcul du régulateur PID présentée ici devrait éviter ce genre de comportement, et ce en augmentant le gain en boucle ouverte $|G_o(j \cdot \omega)|$ à basse fréquence (figure 8.7).

8.3 Dimensionnement d'un régulateur PID sous contraintes de stabilité et de rapidité

8.3.1 Introduction

La fonction de transfert d'un régulateur PID analogique

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

devient sous forme factorisée

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_c \cdot \frac{(s - z_{c1}) \cdot (s - z_{c2})}{s}$$

Sa réponse fréquentielle est :

$$G_c(j \cdot \omega) = k_c \cdot \frac{(j \cdot \omega - z_{c1}) \cdot (j \cdot \omega - z_{c2})}{s}$$

La méthode de dimensionnement présentée ici consiste, après avoir déterminé l'avance de phase

$$\varphi_c = \arg \{G_c(j \cdot \omega_{\text{cod}})\} = \underbrace{\arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c1}\}}_{\varphi_{c1}} + \underbrace{\arg \{j \cdot \omega_{\text{cod}} - z_{c2}\}}_{\varphi_{c2}} \quad (8.1)$$

que le **numérateur** $(j \cdot \omega - z_{c1}) \cdot (j \cdot \omega - z_{c2})$ du régulateur PID doit apporter en la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte désirée ω_{cod} afin d'imposer la marge de phase désirée φ_{md} , à affaiblir son gain dynamique $|G_c(j \cdot \omega_{cod})|$ (et non le gain permanent !) à cette pulsation afin de pouvoir maximiser son gain permanent pour rendre le gain en boucle ouverte $G_o(j \cdot \omega)$ unitaire en ω_{cod} . En cela, le gain en boucle ouverte sera maximisé à basses fréquences et ce au bénéfice de la précision dans cette gamme de fréquences. La figure 8.7 illustre la situation.

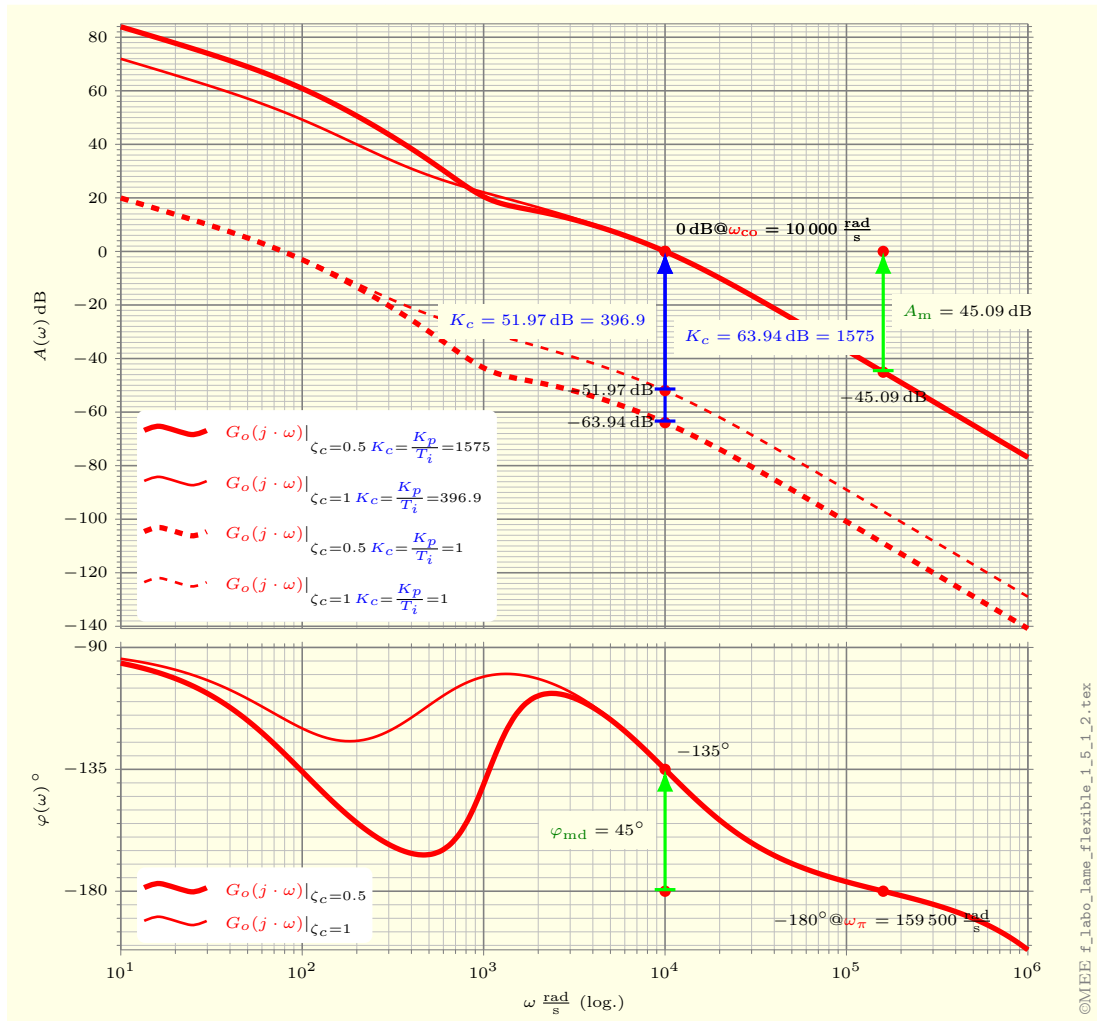


FIGURE 8.7 – L'un des 2 gains en boucle ouverte $G_o(j \cdot \omega)|_{K_c=1}$ étant en ω_{cod} plus élevé que l'autre, le gain en boucle ouverte final sera rendu unitaire en ω_{cod} par un décalage de $K_c = 63.944 \text{ dB} = 1574.7$ d'une part, et $K_c = 51.974 \text{ dB} = 396.94$ d'autre part. La précision en basse fréquence sera ainsi meilleure dans le 1^{er} cas puisque $|G_o(\rightarrow j \cdot 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}})|_{K_c=63.944 \text{ dB}} > |G_o(\rightarrow j \cdot 0 \frac{\text{rad}}{\text{s}})|_{K_c=51.974 \text{ dB}}$.

8.3.2 Méthode

Partant d'une spécification de rapidité (e.g. durée de réglage désirée $T_{\text{régl}}$, §7.1) ou de bande passante en boucle fermée (e.g. $\omega_{-3\text{dB}}$, §7.2.1), on déduit la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte désirée ω_{cod} . On peut alors déterminer quelle contribution φ_c le numérateur du régulateur PID devra amener en ω_{cod} afin de satisfaire le critère de Nyquist moyennant une marge de phase désirée φ_{md} et ainsi garantir un système stable en boucle fermée.

Il s'agit ensuite de « répartir » φ_c entre les contributions φ_{c1} et φ_{c2} des 2 zéros du régulateur PID (selon (8.1)), chacun pouvant apporter jusqu'à $+90^\circ$ asymptotiquement. Comme il y a 2 inconnues, il y a une quasi infinité de possibilités mais si l'on rajoute une contrainte de précision à basse fréquence, il y a une solution de répartition des contributions de chaque zéro consistant à **affaiblir le gain dynamique** du régulateur en ω_{cod} : de ce fait, l'ajustement final du gain pourra s'effectuer avec un gain du régulateur à basses fréquences d'autant plus élevé, ce qui aura une incidence très favorable sur la précision dans cette gamme de fréquences. Ce faisant, on devrait éviter un design conduisant au comportement illustré sur la figure 8.6.

8.3.3 Affaiblissement du gain dynamique

Le numérateur du régulateur PID

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d$$

est d'ordre 2 et correspond, dans le cas de zéros complexes, à l'inverse d'un système d'ordre 2 fondamental (§2.6.2) :

$$\underbrace{\frac{b_0}{1 + s \cdot a_1 + s^2 \cdot a_2}}_{\text{forme générale}} = K \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot \frac{2\zeta}{\omega_n} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_n^2}}}_{\text{forme canonique si les pôles sont complexes}} \propto \underbrace{\frac{1}{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}}_{\text{numérateur d'un régulateur PID}}$$

Les réponses fréquentielles de cet élément pour plusieurs valeurs de ζ sont représentées sur la figure 8.8a. Considérant

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d = 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$$

et se focalisant sur la zone de fréquences $\omega > \omega_n$, i.e. où l'avance de phase (figure 8.8a) est $> 90^\circ$ (puisque c'est cela dont on a besoin pour la stabilisation), on observe (figure 8.8b) qu'à avance de phase φ_c identique, le gain dynamique en $\omega > \omega_{nc}$ est d'autant plus faible que ζ_c l'est aussi, soit **l'effet recherché** !

Chapitre 3 de cours

HEIG-VD

Régulation automatique (Regul & RégulAuto & AssMecatro)

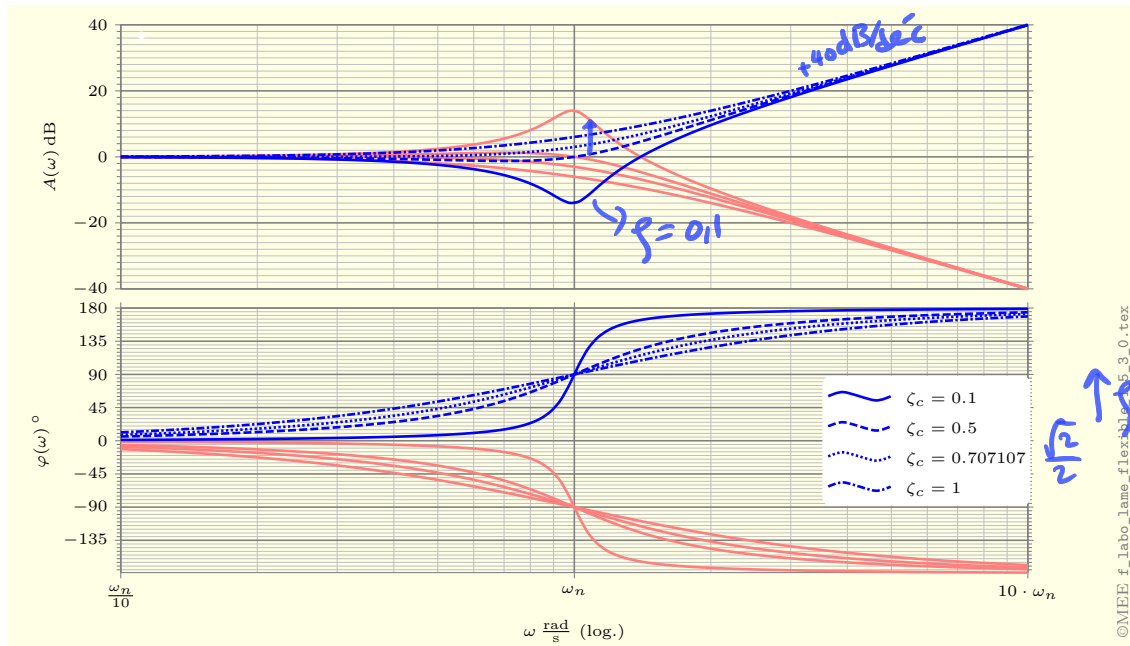
$$(s - z_{c1}) \cdot (s - z_{c2}) : 1 + T_i s + T_i T_d s^2$$

$$: 1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2$$

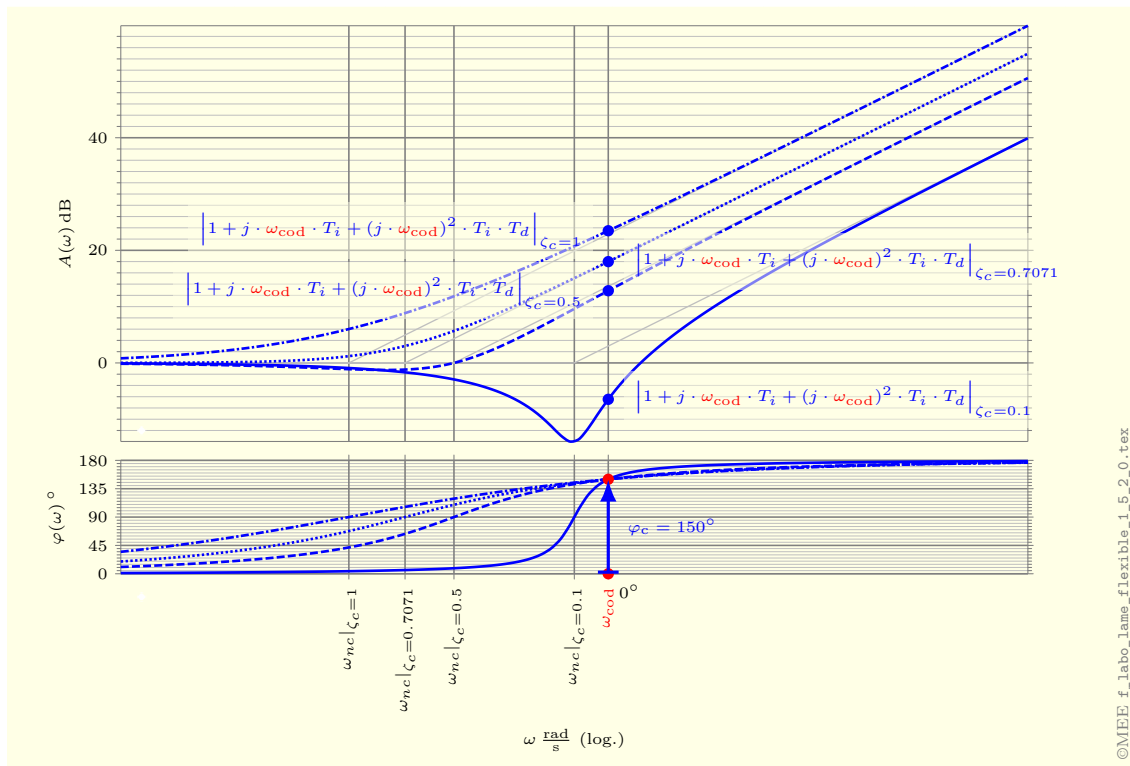
$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{T_i T_d}}$$

$$\zeta = \frac{2T_i}{\omega_n}$$

$$= 2T_i \cdot \sqrt{T_i T_d}$$



(a) Diagramme de Bode de $1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$ pour différentes valeurs du taux d'amortissement ζ_c , i.e. pour des zéros complexes.



(b) A avance de phase φ_c donnée, le gain dynamique en $\omega > \omega_{nc}$ est d'autant plus faible que ζ_c est petit, soit l'affaiblissement recherché.

FIGURE 8.8

8.3.3.1 Cas de zéros réels confondus ($\zeta_c = 1$)

Comme $\zeta_c = 1$, $z_{c1} = z_{c2} = z_c$, on a

$$\varphi_c = \arg \{j \cdot \omega_{cod} - z_{c1}\} + \arg \{j \cdot \omega_{cod} - z_{c2}\} \Big|_{z_{c2}=z_{c1}} = 2 \cdot \arg \{j \cdot \omega_{cod} - z_c\}$$

d'où

$$z_c = z_{c1} = z_{c2} = -\frac{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)}{\omega_{cod}}$$

Le régulateur PID s'écrit alors :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= k_c \cdot \frac{(s - z_c)^2}{s} \\ &= k_c \cdot \frac{s^2 - 2 \cdot z_c \cdot s + z_c^2}{s} \\ &= \frac{k_c}{z_c^2} \cdot \frac{1 + s \cdot \frac{-2}{z_c} + s^2 \cdot \frac{1}{z_c^2}}{s} \\ &= K_p \cdot \frac{\left(1 + s \cdot \frac{-1}{z_c}\right)^2}{s \cdot T_i} \\ &= K_p \cdot \frac{1 + s \cdot 2 \cdot \frac{-1}{z_c} + s^2 \cdot \left(\frac{-1}{z_c}\right)^2}{s \cdot T_i} \end{aligned}$$

d'où $T_i = \frac{-2}{z_c}$ et $T_d = \frac{\left(\frac{-1}{z_c}\right)^2}{T_i}$, soit le résultat bien connu :

$$T_i = 4 \cdot T_d = \frac{-2}{z_c} = \frac{-2}{-\frac{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)}{\omega_{cod}}} = 2 \cdot \frac{\omega_{cod}}{\tan\left(\frac{\varphi_c}{2}\right)} \quad (8.2)$$

Il reste alors ajuster, par exemple par la méthode de Bode, le gain K_p du régulateur, lequel, en conséquence du choix effectué ci-dessus, sera maximal, offrant ainsi de bonnes performances à basse fréquence, comme illustré sur la figure 8.7.

8.3.3.2 Cas de zéros complexes

Le cas où les zéros sont complexes est prometteur pour abaisser le gain dynamique via l'anti-résonance (figure 8.8a). On choisit une valeur du taux d'amortissement ζ , renommé ζ_c , abaissant autant que possible le gain (idéalement $\zeta_c \rightarrow 0!$), puis l'on calcule la pulsation propre non amortie ω_n , renommée ω_{nc} , afin que la phase ait la valeur φ_c voulue.

En observant la figure 8.8a, on peut prévoir que pour de faibles amortissements ($\zeta_c \rightarrow 0$), le gain chute bien avant ω_{nc} alors que le redressement de la phase est

$$1 + T_i s + T_i T_d \cdot s^2 = \left(1 + \frac{s}{\omega_c}\right)^2$$

$$\omega_c = \omega_{c1} = \omega_{c2}$$

$$\varphi_n = \varphi(G_0) - (-180^\circ)$$

marge de phase

φ_{nd} : marge de phase désiré

on trouve

$$\varphi(G_0) \Big|_{\omega = \omega_{cod}}$$

$$\varphi(G_0)_{\omega_{cod}} = \varphi_c - 90^\circ + \varphi(G_a)$$

integr.

phase de processus
- ω_{cod}

on fixe ζ_c par exemple à $\zeta_c = 0.5$ ou $\zeta_c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (0.7)

encore très faible, l'affaiblissement très important (recherché) du gain de $G_c(j \cdot \omega)$ provoque un passage de $G_o(j \cdot \omega)$ à 0 dB avec en son voisinage une (avance) de phase encore trop faible. Selon les incertitudes grevant la phase de $G_a(j \cdot \omega)$, ceci peut provoquer un comportement insuffisamment stable. Sauf cas particulier, il faut alors éviter de faire chuter le gain trop tôt et il semble ainsi raisonnable de choisir $\zeta_c \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, soit le taux d'amortissement des pôles d'un filtre de Butterworth d'ordre 2, donc la fameuse caractéristique plate optimum ne présente pas cette chute préalable du gain.

Zéros complexes On doit résoudre :

$$\arg \left\{ 1 + \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot j \cdot \omega_{cod} + \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot (j \cdot \omega_{cod})^2 \right\} = \varphi_c$$

ω_{cod} et ζ_c étant imposés, l'inconnue est ω_{nc} ; on a :

$\varphi_{md} \rightarrow \varphi_c$
 $\varphi_{md} = \varphi(G_o)_{\omega_{cod}} - (-180^\circ)$
 $\varphi_c - 90^\circ + \varphi(G_a)_{\omega_{cod}}$

$\arctan \left(\frac{\frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod}}{1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2} \right) = \varphi_c \rightarrow$ augmentation de phase grâce aux zéros de reg.
 $\frac{\frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod}}{1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2} = \tan(\varphi_c)$
 $\frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} \cdot \omega_{cod} = \tan(\varphi_c) \cdot \left(1 - \frac{1}{\omega_{nc}^2} \cdot \omega_{cod}^2 \right)$
 $2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \cdot \omega_{nc} = \tan(\varphi_c) \cdot (\omega_{nc}^2 - \omega_{cod}^2)$

$$\tan(\varphi_c) \cdot \omega_{nc}^2 - 2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \cdot \omega_{nc} - \tan(\varphi_c) \cdot \omega_{cod}^2 = 0$$

On en extrait ω_{nc} :

$$\omega_{nc1,2} = \frac{- -2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod} \pm \sqrt{(-2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{cod})^2 - 4 \cdot \tan(\varphi_c) \cdot (-\tan(\varphi_c) \cdot \omega_{cod}^2)}}{2 \cdot \tan(\varphi_c)}$$

$$= \frac{\zeta_c \pm \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{cod}$$

La solution négative est probablement la bonne, car en principe $\varphi_c > 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ et donc $\tan(\varphi_c) < 0$:

$$\omega_{nc} = \frac{\zeta_c - \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{cod} \quad (8.3)$$

Le numérateur du régulateur est ainsi déterminé :

$$G_c(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}}{s \cdot T_i} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

On peut alors obtenir les paramètres $T_i = \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}}$ et $T_d = \frac{1}{\omega_{nc}^2 \cdot T_i} = \frac{1}{2 \cdot \zeta_c \cdot \omega_{nc}}$ puis finalement K_p en appliquant par exemple la méthode de Bode.

$|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{cod}} = 0 \text{ dB} = 1 \rightarrow$ on trouve K_p

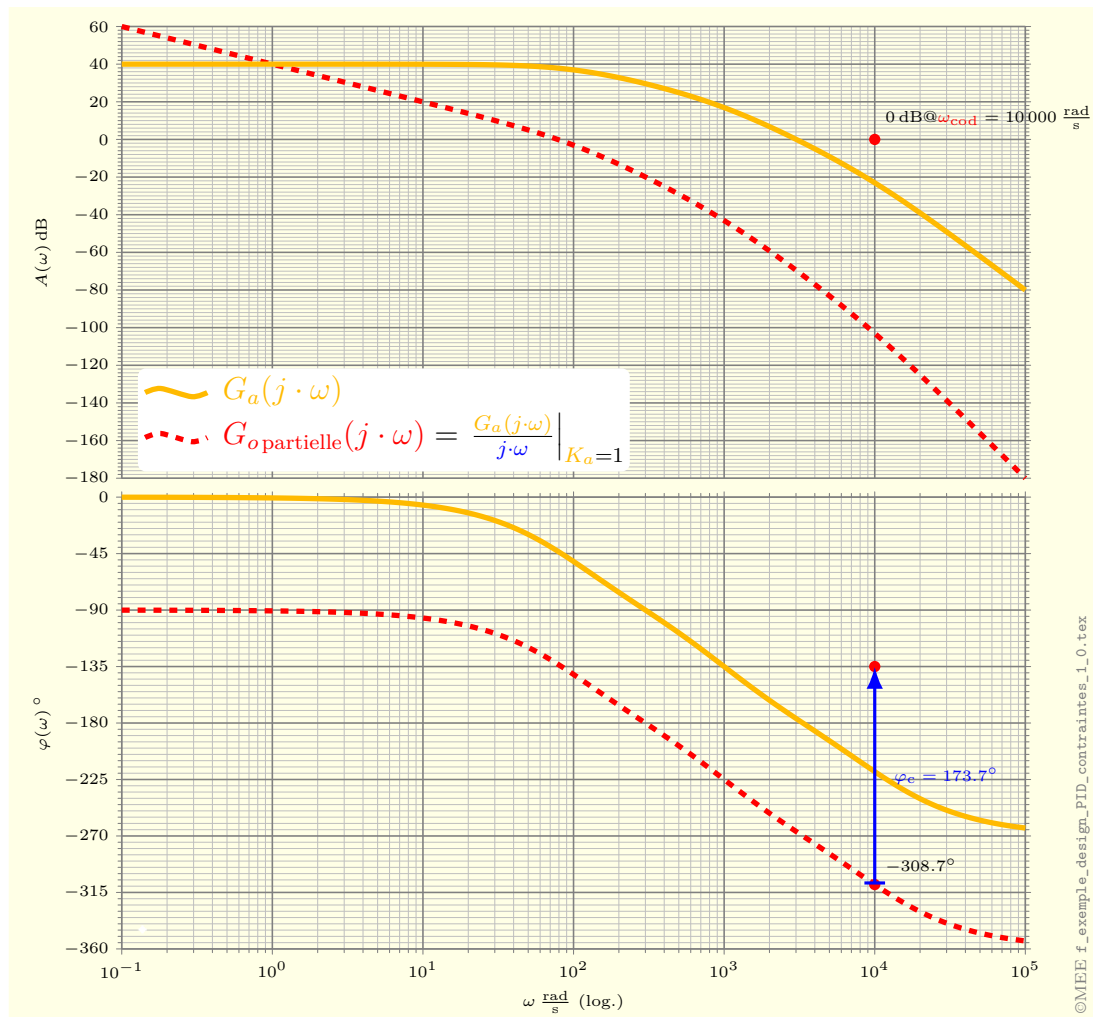


FIGURE 8.9 – Réponses fréquentielles du système à régler $G_a(s)$ et de la fonction de transfert en boucle ouverte partielle $G_{o\text{partielle}}(s) = \frac{1}{s} \cdot G_a(s)$.

8.3.4 Exemple

On considère à nouveau le système à régler du §8.2.4

$$G_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = 100 \cdot \frac{1}{(1 + s \cdot 10 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 1 \cdot 10^{-3}) \cdot (1 + s \cdot 100 \cdot 10^{-6})}$$

que l'on souhaite également asservir avec un régulateur PID de fonction de transfert

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i}$$

En choisissant les paramètres de design suivants,

— marge de phase désirée : $\varphi_{\text{md}} = 45^\circ$,

- pulsation de coupure à 0 dB désirée : $\omega_{\text{cod}} = 10 \cdot 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ (correspondant à celle du design du §8.2.4),
 - taux d'amortissement des zéros du régulateur : $\zeta_c = 0.70711$, $\zeta_c = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- on détermine l'avance de phase φ_c que le numérateur du régulateur

$$1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d = 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2}$$

doit apporter, par exemple en traçant le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte partielle $G_{o\text{partielle}}(j \cdot \omega) = \frac{G_a(j \cdot \omega)}{j \cdot \omega}$ (figure 8.9).

On a $\varphi_c = 173.72^\circ$ et l'on calcule, selon (8.3) :

$$\begin{aligned} \omega_{nc} &= \frac{\zeta_c - \sqrt{\zeta_c^2 + \tan^2(\varphi_c)}}{\tan(\varphi_c)} \cdot \omega_{\text{cod}} \\ &= \frac{0.70711 - \sqrt{0.70711^2 + (\tan(173.72^\circ))^2}}{\tan(173.72^\circ)} \cdot 10000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ &= 773.93 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Handwritten notes: $G_o = 1 + sT_i + s^2T_iT_d \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot G_a(s)$ with T_i and $G_a(s)$ circled. $\varphi_c = 173^\circ$ is written in blue.

Par identification terme à terme de l'égalité :

$$\begin{aligned} 1 + s \cdot T_i + s \cdot T_i \cdot T_d &= 1 + s \cdot \frac{2 \cdot \zeta_c}{\omega_{nc}} + s^2 \cdot \frac{1}{\omega_{nc}^2} \\ &= 1 + s \cdot \frac{2 \cdot 0.70711 \cdot 10^{-3}}{773.93} + s^2 \cdot \frac{1}{(773.93)^2} \end{aligned}$$

on obtient les paramètres T_i et T_d :

$$\left. \begin{aligned} T_i &= 1.8273 \text{ ms} \\ T_d &= 913.65 \mu\text{s} \end{aligned} \right\}$$

Il reste désormais à déterminer K_p , ce qui peut se faire par lecture sur le diagramme de Bode de $G_o(s)|_{K_p=1}$ (figure 8.10) ou par calcul de $G_o(j \cdot \omega_{\text{cod}})|_{K_p=1}$: on obtient $K_p = 1.5556$ et ainsi le régulateur PID est :

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i + s^2 \cdot T_i \cdot T_d}{s \cdot T_i} \\ &= 1.5556 \cdot \frac{1 + s \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3} + s^2 \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3} \cdot 913.65 \cdot 10^{-6}}{s \cdot 1.8273 \cdot 10^{-3}} \end{aligned}$$

Les réponses indicielles en boucle fermée en régulation de correspondance et de maintien sont représentées sur la figure 8.12.

Il est intéressant de comparer les gains en boucle ouverte à basse fréquence des 2 méthodes de design, en se rappelant que l'objectif de celle présentée ici visait à l'augmenter. Cet effet se voit nettement sur la figure 8.11 et explique la nette amélioration des performances en régulation de maintien (figure 8.12b) et le quasi maintien de celle en régulation de correspondance (figure 8.12a).



$K_p = 1.55$

FIGURE 8.10 – Diagramme de Bode des réponses fréquentielles typiques nécessaires au design d'un régulateur.

$$\varphi_{md} = \varphi_c + \varphi_{G_{o\text{ partielle}}} \Big|_{\omega_{co}} + 180$$

$$45^\circ = -308 + 180 + \varphi_c \rightarrow$$

$$\varphi_c = 173^\circ$$

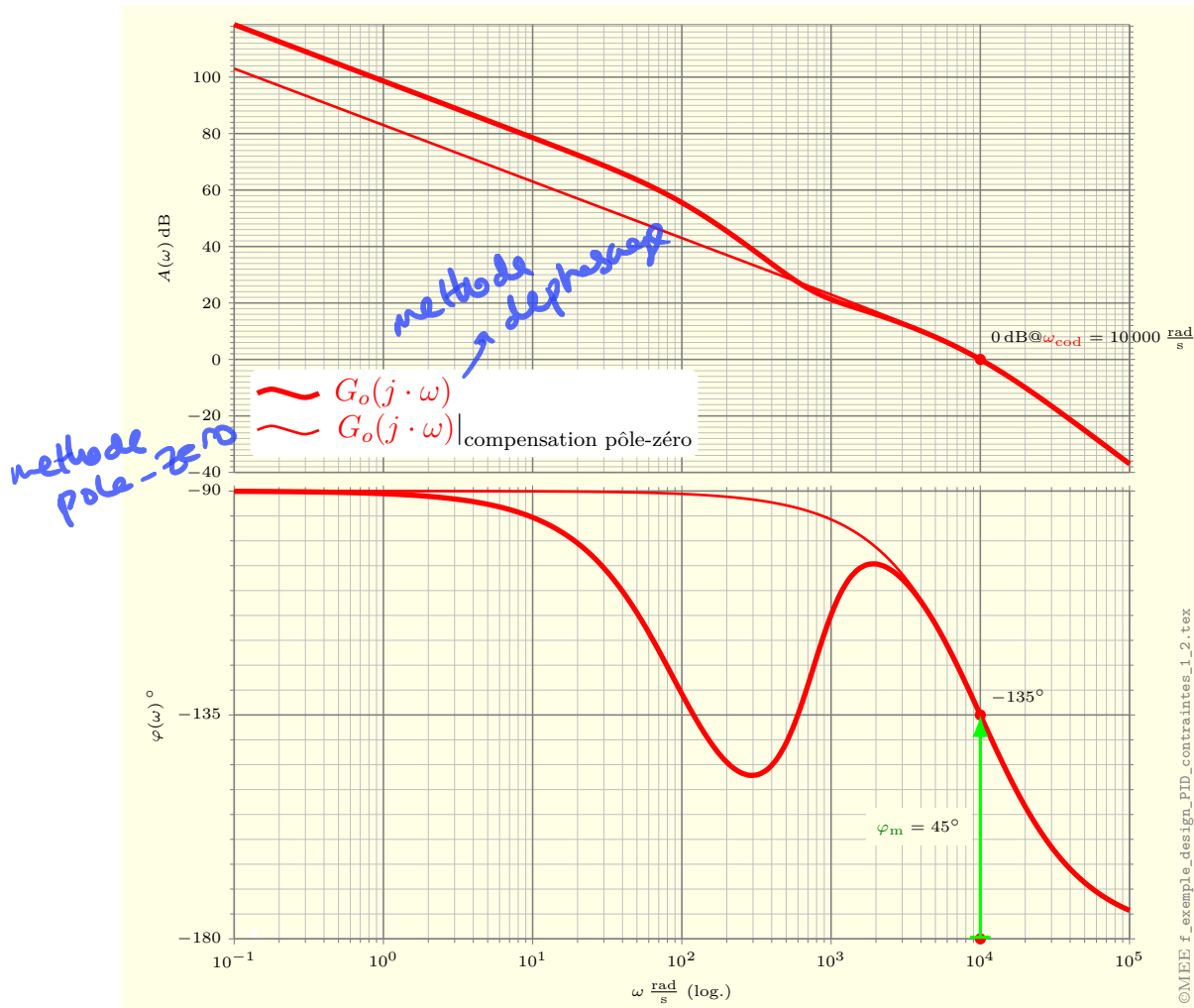


FIGURE 8.11 – Comparaison des réponses fréquentielles en boucle ouverte des 2 méthodes de design du régulateur PID. L'augmentation du gain à basse fréquence est significative et explique l'amélioration des performances en régulation de maintien (figure 8.12b).

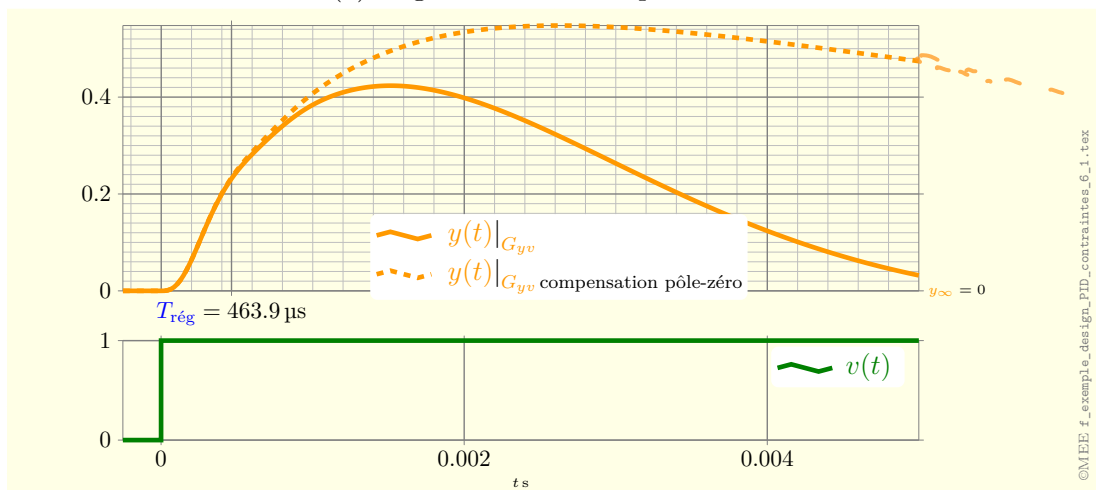


FIGURE 8.12 – Réponses indicielles boucle fermée.

